

偏微分方程

袁浩然 数学强基 2301

1. (1) 叙述拉普拉斯方程基本解的定义, 并叙述其物理意义 (2) 证明 n 维拉普拉斯基本解
2. 求解函数 $f(x) = e^{-x^2}$ 的傅里叶变换

3. (1) 计算一阶 PDE

$$\begin{cases} u_t = u_x + t^2 \\ u(x, 0) = e^x \end{cases}$$

- (2) 求解混合问题:

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} \\ u(0, t) = u(\pi, t) = 0 \\ u(x, 0) = \sin x \end{cases}$$

4. Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界区域, 并取 $Q_T = \{(x, t) : x \in \Omega, 0 \leq t \leq T\}$, $\partial_P Q_T = \{(x, t) : x \in \partial\Omega, 0 \leq t \leq T\} \cup \{(x, t) : x \in \Omega, t = 0\}$ 若对 $u \in C^{2,1}(\Omega)$ 满足 $u_t - \Delta u = 0$, 则有

$$\max_{\Omega} |u| = \max_{\partial_P Q_T} |u|$$

5. 求解变分问题, 即对函数集合 $M_\varphi = \{v \in C^1(\bar{\Omega}) : v|_\Gamma = \varphi\}$, Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个区域, $\partial\Omega = \gamma \cup \Gamma$, 求 u 满足 $\arg \min_{u \in M_\varphi} J(u)$, 其中

$$J(u) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx - \int_{\Omega} f u dx - \int_{\Gamma} \psi u d\sigma_x$$

6. 设 $u(x, t) \in C^2(\mathbb{R}^n \times [0, \infty))$ 是波动方程

$$u_{tt} - a^2 \Delta u = 0$$

的解, 定义 u 在以 x 为中心, 半径为 r 的球面上的平均值为

$$M_u(x, r, t) = \frac{1}{\omega_n} \int_{|\xi|=1} u(x + r\xi, t) d\sigma_\xi$$

其中 ω_n 是 n 维单位球面的面积。证明 M_u 满足方程

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} M_u = a^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{n-1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right) M_u$$

7. 考虑一维热传导方程的 Cauchy 问题:

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), \end{cases}$$

设 $\varphi(x)$ 连续且有界, 利用热核 $K(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \exp\left\{-\frac{x^2}{4a^2 t}\right\}$ 解表示为

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} K(x - \xi, t) \varphi(\xi) d\xi$$

验证上述表达式确实是该初值问题的解, 即证明: 1. $u(x, t)$ 满足方程 $u_t = a^2 u_{xx}$ ($t > 0$),
2. $\lim_{t \rightarrow 0^+} u(x, t) = \varphi(x)$.